
I ♥ Inatel
Inatel
Inatel
Inatel
Inatel
Inatel
Inatel
Inatel
Inatel

Aula 00 - Regras da disciplina

C23 – L1 Laboratório de Inteligência Artificial

Prof. José Andery - jose.andery@inatel.br

Inatel



O Laboratório é onde a IA acontece.

A disciplina C23 possui duas dimensões complementares:

- **Teoria (66% do tempo, 30% da nota)**
  Apresenta os fundamentos conceituais da Inteligência Artificial: modelos, algoritmos, fundamentos matemáticos e filosóficos.
- **Laboratório (33% do tempo, 70% da nota)**
  É o espaço de aplicação prática desses conceitos na resolução de problemas reais de Engenharia Biomédica e Engenharia de Produção.

Inatel



Onde se aplica na minha profissão (EB)

Classificação de sinais fisiológicos (ex: ECG, EEG)

Diagnóstico assistido por imagem (radiografias, tomografias, ultrassom)

Estratificação e clusterização de pacientes

Sistemas embarcados inteligentes em dispositivos médicos

Apoio à decisão clínica baseada em dados



Onde se aplica na minha profissão (EP)

Previsão de demanda e planejamento de produção

Detecção de falhas em processos industriais

Segmentação de clientes e análise de mercado

Otimização de estoques e cadeias de suprimentos

Apoio à tomada de decisão estratégica

C23 - jose.andery@inatel.br

Inatel

Aula 0 - Introdução à disciplina
PLANO DE ESTUDOS

Conteúdos:

1. Regras da disciplina
2. Ferramentas da disciplina

Objetivo:

- Ser uma fonte de consulta para as regras, metodologia e sistema avaliativo da disciplina ao longo do semestre

1. Regras da disciplina

Inatel

1. Regras da disciplina
OBJETIVO

- Ao final do laboratório, espera-se que o estudante seja capaz de:
- Aplicar técnicas de Inteligência Artificial na análise e no projeto de sistemas inteligentes
- Implementar modelos baseados nas principais abordagens da IA:
  - **Estatística (Machine Learning)**
  - **Conexionista (Redes Neurais / Deep Learning)**
  - **Simbólica (modelagem e interpretação)**
  - **Evolucionista (conceito aplicado na otimização e busca)**

1. Regras da disciplina
PROGRAMAÇÃO

- EDA
- Pré-processamento
- Regressão
- Classificação
- Árvore de decisão
- MLP
- CNN
- K-Means + PCA

1. Regras da disciplina
METODOLOGIA

Todas as aulas de laboratório seguirão a mesma estrutura:

1. Conceitos Fundamentais

- Revisão dos principais conceitos da aula teórica.
- Motivação e aplicações do algoritmo.
- Limitações e boas práticas.

2. Prática Guiada

- Notebook no Google Colab.
- Desenvolvimento passo a passo.
- Execução e discussão de cada célula de código.

3. Prática Contextualizada

- Apresentação de um caso de aplicação desenvolvido por um aluno.
- Adaptação do algoritmo estudado para um problema real.
- Discussão dos resultados e feedback da turma.

1. Regras da disciplina
CONHECIMENTO PRÉVIO

- Conhecimento de programação estruturada
- Noções básicas de Python
- Uso de variáveis, funções, estruturas condicionais e laços
- Noções de média, variância e desvio padrão
- Leitura de gráficos

1. Regras da disciplina
AVALIAÇÃO

- **NL1 – Teste Prático (50%)**
  - Quiz individual.
  - Questões baseadas em interpretação e completamento de código Python.
  - Conteúdo acumulativo das aulas de laboratório.

1. Regras da disciplina
AVALIAÇÃO

- **NL2 – Prática Contextualizada (50%)**
  - Cada aluno será responsável por apresentar uma aplicação prática do conteúdo estudado, utilizando um problema de sua escolha.
  - A apresentação deverá conter:
    - Contextualização do problema;
    - Dataset utilizado;
    - Adaptação do código desenvolvido em aula;
    - Resultados obtidos;
    - Conclusões.
  - **Avaliação:**
    - **70%** — Professor
    - **30%** — Avaliação entre pares

1. Regras da disciplina
AVALIAÇÃO

- **NL2 – Temas e datas**

Tema	Responsável	Data
EDA		
Pré-processamento		
Regressão		
Classificação		
Árvore de decisão		
MLP	Trio	
CNN	Trio	
K-Means + PCA		

1. Regras da disciplina
AVALIAÇÃO

Cada critério será avaliado de **1 a 5**, conforme os níveis abaixo:

Nível	Descrição
1 – Insuficiente	Não demonstra compreensão do que foi desenvolvido. Decisões vagas ou incorretas. Incapaz de responder perguntas básicas.
2 – Básico	Demonstra compreensão limitada. Explica parcialmente o modelo, mas com insegurança ou inconsistências técnicas.
3 – Adequado	Explica corretamente o modelo e os resultados. Responde às perguntas essenciais, com domínio satisfatório.
4 – Bom	Demonstra domínio técnico claro. Justifica escolhas de forma estruturada. Responde com segurança às perguntas.
5 – Excelente	Demonstra profundo entendimento do modelo, das métricas e das decisões técnicas. Argumentação consistente, crítica e segura.

1. Regras da disciplina
CONTATOS

E-mail e Teams: jose.andery@inatel.br

Atendimento:

- Segunda-feira, 17h30 - 19h00, Prédio III - sala 19 (segundo andar)
- Teams: Será respondido em horário de atendimento. Fora desse horário, o professor raramente terá condições de atendê-los

Formulário de feedback/dúvidas: https://forms.gle/zhmZ4iUezHp6qE3n6

2. Ferramentas da disciplina

2. Ferramentas da disciplina
AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO



Durante o laboratório utilizaremos o **Google Colab** como ambiente padrão de desenvolvimento.

Por que Colab?

- Execução em nuvem (não depende da máquina local)
- Ambiente padronizado para todos
- Integração direta com Google Drive
- Compartilhamento simples de notebooks
- Acesso gratuito a GPU (quando necessário)
- Instalação facilitada de bibliotecas

2. Ferramentas da disciplina
LIBS: MANIPULAÇÃO DE DADOS

NumPy

- Operações matemáticas vetoriais
- Estruturas numéricas eficientes



Pandas

- Manipulação de datasets
- Tratamento de dados tabulares
- Limpeza e transformação



2. Ferramentas da disciplina
LIBS: VISUALIZAÇÃO

Matplotlib / Seaborn

- Gráficos estatísticos
- Visualização de distribuições
- Análise exploratória





2. Ferramentas da disciplina
LIBS: MACHINE LEARNING

Scikit-learn

- Modelos supervisionados
- Clustering
- Pré-processamento
- Validação e métricas



2. Ferramentas da disciplina
LIBS: MACHINE LEARNING

TensorFlow / Keras

- Construção de redes neurais
- MLP
- CNN
- Treinamento e avaliação de modelos



TensorFlow



Keras

2. Ferramentas da disciplina
REPOSITÓRIOS GERAIS

- **A Inteligência Artificial começa com dados.**
- No laboratório utilizaremos datasets públicos, amplamente utilizados em pesquisa e aplicações reais.

Kaggle

- Competição e compartilhamento de datasets
- Muito utilizado na indústria

UCI Machine Learning Repository

- Base clássica de datasets acadêmicos
- Problemas padronizados para estudo de ML

- **OpenML**
- Plataforma aberta para experimentos em ML
- Integração com bibliotecas Python

2. Ferramentas da disciplina
REPOSITÓRIOS EB

PhysioNet

- Sinais fisiológicos (ECG, EEG, etc.)
- Amplamente utilizado em pesquisa médica

The Cancer Imaging Archive

- Banco de imagens médicas para pesquisa

2. Ferramentas da disciplina
REPOSITÓRIOS EP

World Bank Open Data

- Dados econômicos e industriais

Roboflow

- Datasets de visão computacional
- Organização e anotação de imagens



Expectativas e posturas

- Vocês podem utilizar ferramentas de IA para auxiliar na programação.
- Isso é realidade profissional.
- **Mas atenção:** Gerar código não é o mesmo que entender o modelo.

Regra Fundamental

- Você pode usar IA para ajudar a escrever código. Mas precisa saber explicar, defender e validar o que foi gerado.
- Se não consegue justificar tecnicamente, então não domina a solução.

Tarefa 00
EXPLORAÇÃO DE BANCO DE DADOS

- **Objetivo:** Pesquisar um banco de dados **público e open source** relacionado à sua área (Biomédica ou Produção) e apresentar suas características técnicas.
- **O que deve ser feito**
  - Escolher um dataset público relevante
  - Verificar se os dados são realmente abertos
  - Analisar sua estrutura
    - Nome do dataset
    - Fonte / Repositório
    - Área de aplicação
    - Número de amostras
    - Número de variáveis
    - Tipo de dados (tabular, imagem, sinal, etc.)

Entrega

- Relatório individual submetido via chat no Teams contendo:
  - Descrição técnica do dataset
  - Link oficial
- Discutiremos brevemente no início da próxima aula

Inatel

inatel.tecnologias
inatel.tecnologias
inateloficial
company/inatel
www.inatel.br

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

TKS!

Canal para dúvidas e feedback:
https://forms.gle/zhmZ4iUezHp6qE3n6

Prof. José Andery
jose.andery@inatel.br

Inatel
_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.